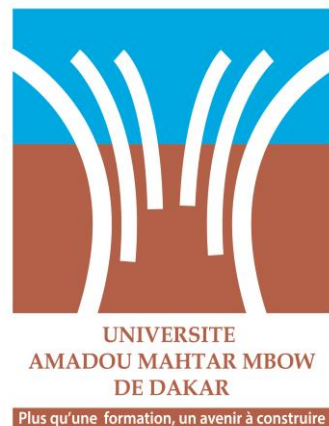
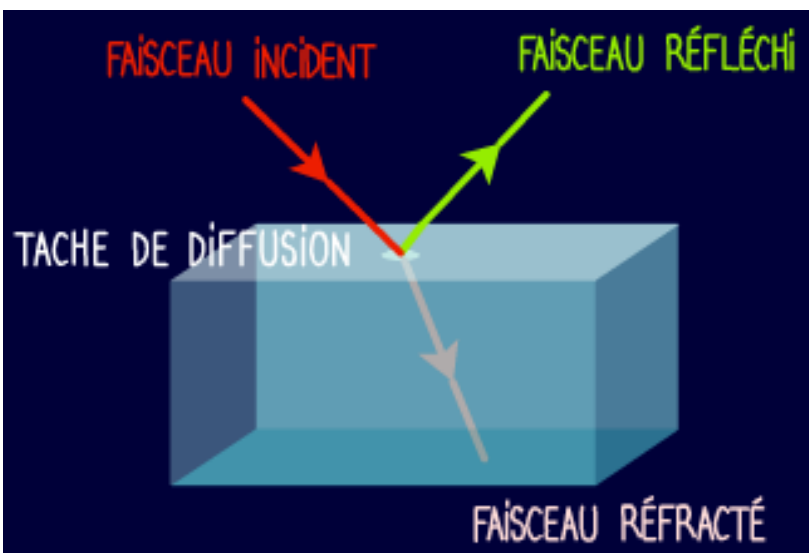




OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE



UFR : STA

Niveau : Licence 1

Semestre : S2

UE : Physique II

EC : Optique géométrique

Chapitre 4 : Lentilles minces

Année : 2022- 2023

Enseignant : M. Makha NDAO

Contact : makha.ndao@uam.edu.sn

Bâtiment : U1- 3^{eme} étage

Bureau : B26



PLAN DU COURS 1/ 2

Chap. 4. Lentilles minces

4. 1. Lentilles minces sphériques

4. 1. 1. Les différentes lentilles

4. 1. 2. Distance focale, vergence

4. 1. 2. 1. Cas d'une lentille convergente

4. 1. 2. 2. Cas d'une lentille divergente

4. 2. Relations de conjugaison

4. 2. 1. Relations avec origine aux foyers, dites relations de Newton

4. 2. 2. Relations avec origine au centre, dites relations de Descartes

4. 2. 3. Complément : Relation de Lagrange - Helmholtz

4. 3. Construction

4. 3. 1. Les règles de construction

4. 3. 2. Construction d'une image correspondant à un objet

4. 3. 2. 1. Lentille convergente

4. 3. 2. 2. Lentille divergente

4. 3. 2. 3. Construction d'un rayon correspondant à un incident

4. 3. 2. 4. Lentille accolées

CHAP 4- LENTILLES MINCES

4. 1. Lentilles minces sphériques

4. 1. 1. Les différentes lentilles

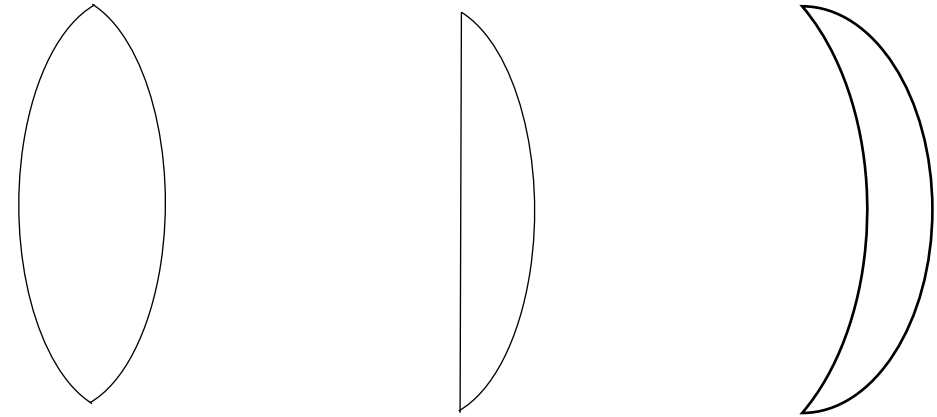
Une **lentille sphérique** est un milieu transparent, homogène et isotrope limité par deux dioptries sphériques ou un dioptre sphérique et un dioptre plan.

Comme les dioptries sphériques, les lentilles possèdent un axe de symétrie appelé **axe optique**. Il s'agit de la droite passant par les sommets des deux dioptries dans le cas où aucun dioptre n'est plan. Dans le cas contraire, c'est l'axe de symétrie du dioptre non plan (passant par son centre et son sommet).

On distingue deux types de lentilles :

- les lentilles à bords minces,
- les lentilles à bords épais.

❑ Lentilles à bords minces



Biconvexe

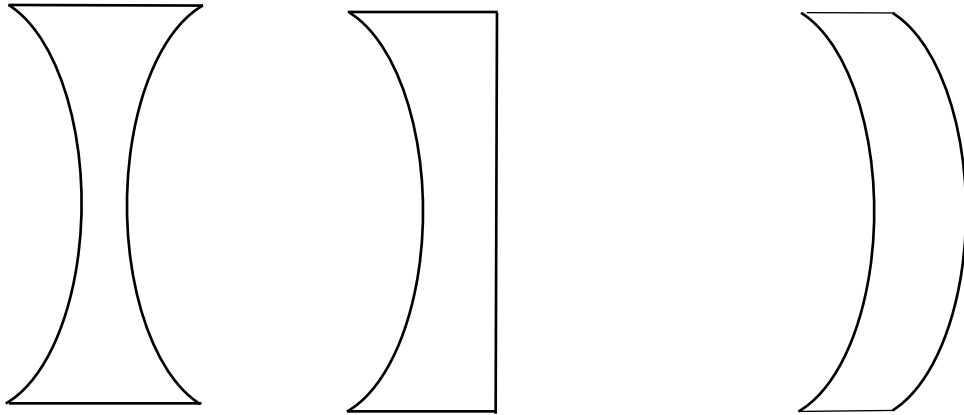
Plan convexe

Ménisque convergent

Figure 4. 1 : Différentes lentilles à bords minces

❑ Lentilles à bords épais

CHAP 4- LENTILLES MINCES



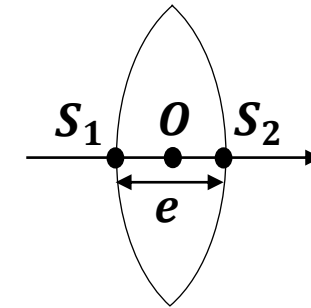
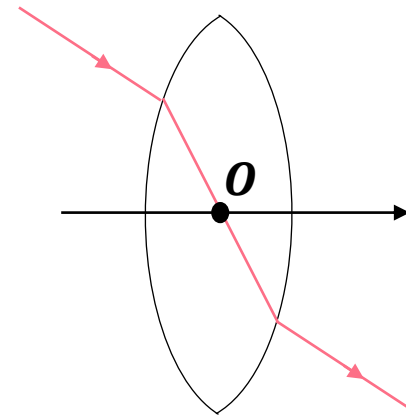
Biconcave Plan concave Ménisque divergent

Figure 4. 2 : Différentes lentilles à bords épais

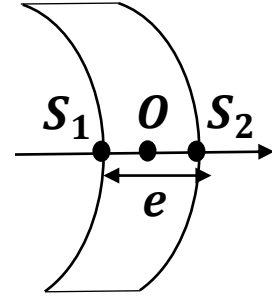
Les lentilles à bords minces sont convergentes c'est-à-dire qu'elles rabattent les rayons vers l'axe alors que les lentilles à bords épais sont divergentes : elles écartent les rayons de l'axe. Les **figures 4. 1** et **4. 2** récapitulent les six formes de lentilles.

On définit le **centre optique** (en général appelé **O**)

comme le point de l'axe optique par lequel passe le rayon réfracté correspondant à **un rayon incident dont le rayon émergent correspondant lui est parallèle (figure 4. 3).**



$$e \ll |R_1|$$
$$e \ll |R_2|$$



$$e \ll |R_2 - R_1|$$

Figure 4. 3 : Déviation d'un rayon par une lentille **Figure 4. 4 :** Conditions pour avoir une lentille mince

CHAP 4- LENTILLES MINCES



Lentille convergente



Lentille divergente

Figure 4. 5 : Symbole des lentilles minces

Une lentille sphérique mince est une lentille sphérique dont l'épaisseur e sur l'axe est petite devant les rayons des dioptries et devant la différence de ceux-ci s'ils sont de même sens (**figure 4. 4**). Ainsi si l'on considère les rayons algébriques R_1 et R_2 des dioptries, une lentille est dite mince si :

$$e \ll |R_1|, e \ll |R_2| \text{ et } e \ll |R_2 - R_1| \quad (4. 1)$$

Dans ce cas, on peut considérer que les trois points O , S_1 et S_2 sont confondus si bien qu'on représente les lentilles par un trait sur lequel on fait seulement figurer O . Les symboles des lentilles convergente et divergente sont donnés sur la **figure 4. 5**.

4. 1. 2. Distance focale, vergence

Dans l'**approximation de Gauss**, les lentilles sont des **systèmes optiques stigmatiques (stigmatisme approché)** et **aplanétiques (aplanétisme approché)**. On peut donc définir deux foyers, objet et image, et deux plans focaux, objet et image. Dans toute la suite de l'étude, on suppose que les lentilles sont utilisées dans l'air d'indice $n = 1$.

CHAP 4- LENTILLES MINCES

4. 1. 2. 1. Cas d'une lentille convergente

Si on éclaire une lentille convergente par un faisceau parallèle à l'axe, on observe que les rayons réfractés convergent en un point de l'espace image qui est donc le foyer image F' (**figure 4. 7**). De même, si on place une source ponctuelle au point F , symétrique de F' par rapport à O , on observe qu'après la lentille, le faisceau est parallèle à l'axe, donc F est le foyer objet (**figure 4. 6**).

Pour une lentille convergente, les foyers objet et image sont symétriques par rapport au centre optique. Le foyer objet est situé avant le centre optique O et le foyer image après O dans le sens de propagation de la lumière.

Si le sens de propagation de la lumière change, les foyers sont inversés.

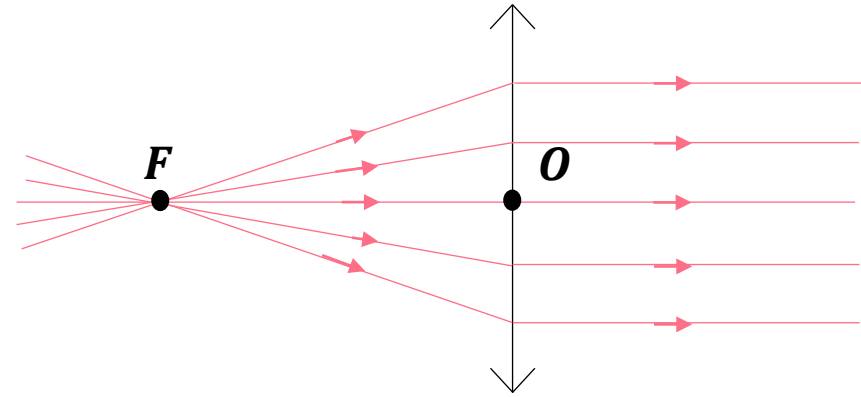


Figure 4. 6 : Foyer objet d'une lentille convergente

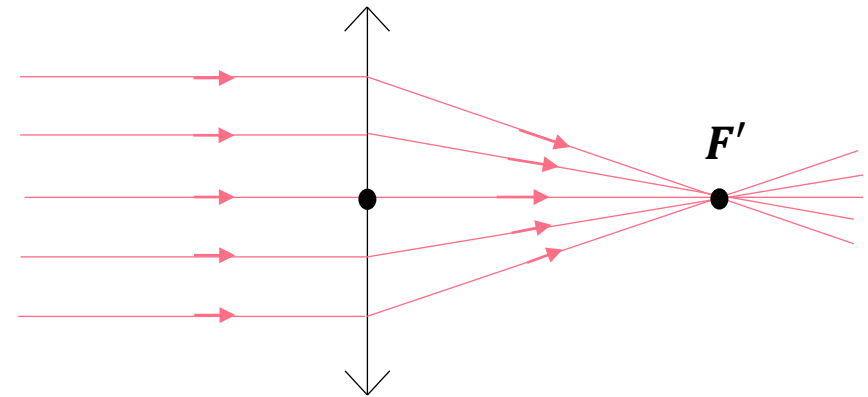


Figure 4. 7 : Foyer image d'une lentille convergente

CHAP 4- LENTILLES MINCES

On définit les distances focales :

- la **distance focale objet** $f = \overline{OF}$, qui est négative pour une lentille convergente,
- la **distance focale image** $f' = \overline{OF'}$, qui est positive pour une lentille convergente.

Les distances focales f et f' sont opposées.

On définit la **vergence** V d'une lentille par :

$$V = \frac{1}{f'} = -\frac{1}{f} \quad (4.2)$$

La vergence est homogène à l'inverse d'une distance et l'**unité de la vergence** est la **dioptrie** (symbole δ) qui correspond à des m^{-1} . Ainsi une lentille de distance

focale image $f' = 50 \text{ cm}$ a une vergence de 2δ .

4. 1. 2. 2. Cas d'une lentille divergente

Si on éclaire une lentille divergente avec un faisceau parallèle à l'axe, on observe que le faisceau diverge après passage à travers la lentille (**figure 4. 9**). Si on prolonge les rayons du faisceau divergent, ils semblent provenir d'un point de l'espace objet qui est donc l'image du faisceau parallèle. Ce point est le foyer image F' de la lentille, il est virtuel.

Si l'on éclaire la lentille par un faisceau convergent (**figure 4. 8**), dont les prolongements de rayon se croisent au point symétrique de F' par rapport à la lentille, le faisceau

CHAP 4- LENTILLES MINCES

émergent est parallèle à l'axe. Ce point est donc le foyer objet F , il est lui aussi virtuel.

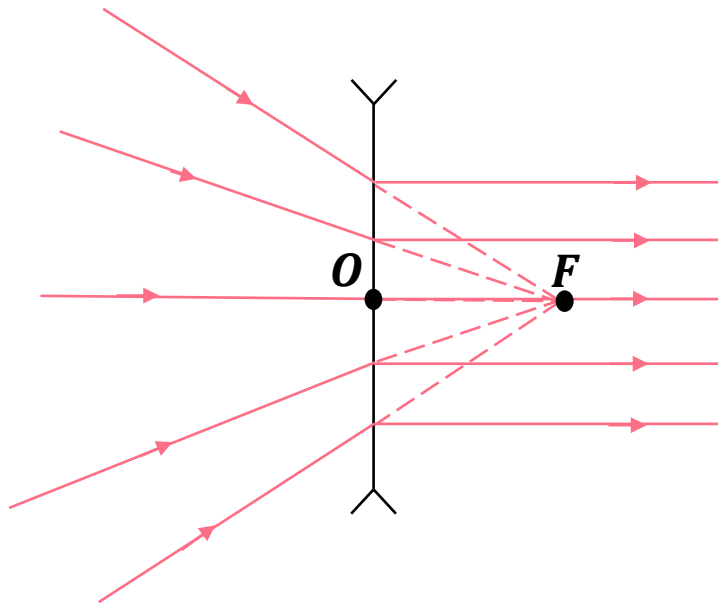


Figure 4. 8 : Foyer objet d'une lentille divergente

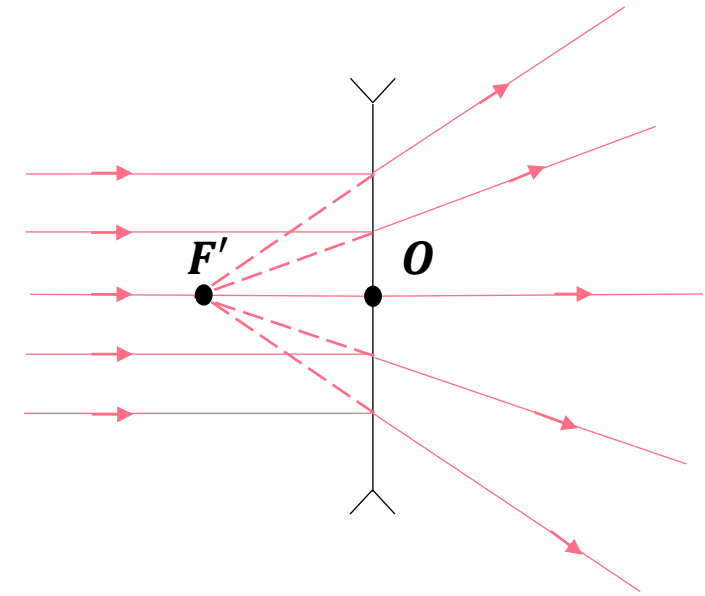


Figure 4. 9 : Foyer image d'une lentille divergente

Pour une lentille divergente les foyers objet et image sont symétriques par rapport au centre optique mais virtuels. Le foyer objet est situé après le centre optique O et le foyer image avant O dans le sens de propagation de la lumière.

CHAP 4- LENTILLES MINCES

Si le sens de propagation de la lumière change, les foyers sont inversés comme pour une lentille convergente.

La définition de la **vergence** est la même que pour une **lentille convergente**. Dans ce cas, la **distance focale image** $f' = \overline{OF'}$, est **négative** donc la **vergence** $V = \frac{1}{f'}$ **l'est aussi**. La **distance focale objet** $f = -f'$ est **positive**.

Sur les figures précédentes, on peut vérifier la validité des termes lentilles convergentes et divergentes.

4. 2. Relations de conjugaison

À partir des propriétés énoncées dans les paragraphes

précédents, on va établir les relations de conjugaison des lentilles minces, permettant de déterminer les positions des objets et des images ainsi que les grandissements. On procède comme pour les miroirs sphériques.

Ces relations sont établies dans le cas particulier d'une lentille convergente avec un objet placé avant le foyer objet mais sont valables quelle que soit la position de l'objet ainsi que pour une lentille divergente car elles sont algébriques.

On se sert de trois règles de construction qui seront revues plus en détail dans la suite du chapitre :

- un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié (**rayon bleu**) ;

CHAP 4- LENTILLES MINCES

- un rayon incident parallèle à l'axe émerge après la lentille en passant par le foyer image (rose) ;
- un rayon incident passant par le foyer objet émerge parallèlement à l'axe (jaune).

Ces trois règles permettent d'effectuer la construction de l'image $A'B'$ de l'objet AB sur la **figure 4. 10**.

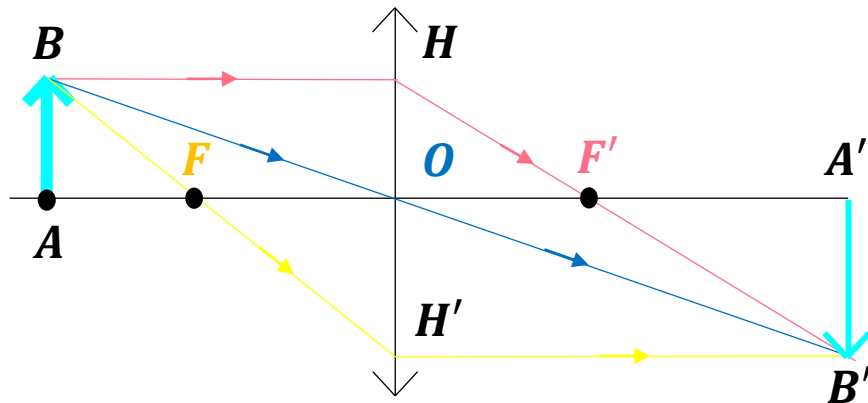


Figure 4. 10 : Construction d'une image par une lentille convergente.

Remarque : Pour obtenir des formules faisant intervenir le centre optique, il faut tracer un rayon passant par O . De même, pour retrouver des formules faisant intervenir les foyers, il faut tracer les rayons passant par F et F' .

3. 2. 1 Relations avec origine aux foyers, dites relations de Newton

On utilise la même méthode que pour les miroirs sphériques : on calcule le grandissement en faisant intervenir le point H projeté de B sur la lentille et le point H' projeté de B' sur la lentille (**figure 4. 10**). On peut alors calculer le grandissement de deux manières différentes. Les relations de Thalès dans les triangles ABF et $OH'F$ donnent :

CHAP 4- LENTILLES MINCES

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OH'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{FO}}{\overline{FA}}$$

De même, dans les triangles HOF' et $F'A'B'$:

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{OH}} = \frac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}}$$

En combinant les deux relations précédentes, on obtient la relation de conjugaison avec origine aux foyers appelée relation de Newton :

$$\overline{F'A'} \times \overline{FA} = \overline{F'O} \times \overline{FO} = -f'^2 = -f^2 = ff' \quad (4.3)$$

D'après les expressions précédentes et en utilisant les distances focales, on peut écrire le grandissement sous

les deux formes suivantes :

$$\gamma = -\frac{\overline{F'A'}}{f'} = -\frac{f}{\overline{FA}} \quad (4.4)$$

4. 2. 2. Relations avec origine au centre, dites relations de Descartes

Les notations font encore référence à la **figure 4. 10**. Pour obtenir le grandissement $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}}$, il suffit d'utiliser la relation de Thalès dans les triangles OAB et $OA'B'$.

On trouve alors :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} \quad (4.5)$$

CHAP 4- LENTILLES MINCES

Pour obtenir la relation avec origine au centre, on repart de la relation de Newton (4. 3) et on introduit le point désiré O . Cela donne :

$$(\overline{F'O} + \overline{OA'}) (\overline{FO} + \overline{OA}) = -f'^2$$

En remplaçant $\overline{F'O}$ par $-f$ et $\overline{FO}$ par $-f = f'$ et en développant, les termes en f'^2 se simplifient et on obtient :

$$f' \overline{OA'} - f' \overline{OA} + \overline{OA} \overline{OA'} = 0$$

Finalement on divise l'expression par $f' \overline{OA} \overline{OA'}$, pour trouver :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} = V \quad (4. 6)$$

4. 2. 3. Complément : Relation de Lagrange– Helmholtz

Comme cela a été fait pour le miroir sphérique, on peut établir une relation entre le grossissement (rapport des angles avec et sans lentilles) et le grandissement. On trace un rayon issu de A qui fait un angle α avec l'axe optique auquel correspond un rayon faisant un angle α' avec l'axe et passant par A' puisque A' est l'image de A par la lentille (**figure 4. 11**).

CHAP 4- LENTILLES MINCES

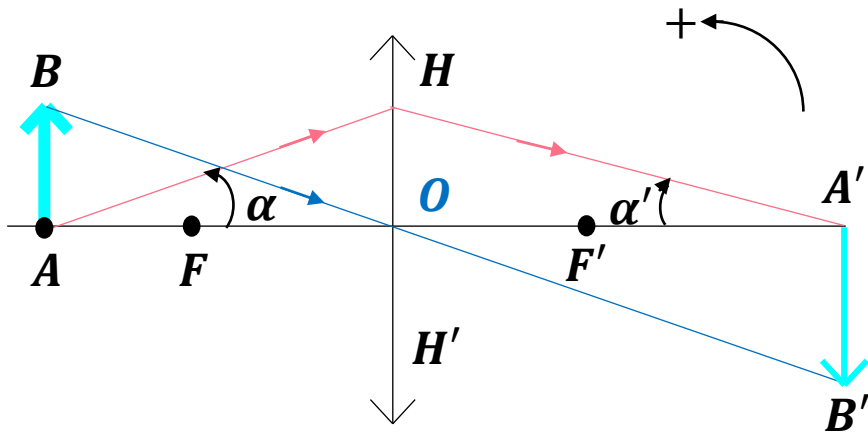


Figure 4. 11 : Relation de Lagrange-Helmholtz d'une lentille

En prenant garde aux signes des angles et des distances algébriques, on écrit :

$$\tan \alpha = -\frac{\overline{OH}}{\overline{OA}} \text{ et } \tan \alpha' = -\frac{\overline{OH}}{\overline{OA'}}$$

Dans les conditions de Gauss : $\tan \alpha \approx \alpha$ et $\tan \alpha' \approx \alpha'$ d'où la relation de Lagrange Helmholtz :

$$\alpha \overline{OA} = \alpha' \overline{OA'} \quad (4.7)$$

Sachant que le grossissement G est défini par $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$ et

que le grandissement est $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$, la relation de Lagrange-Helmholtz permet d'écrire :

$$G = \frac{1}{\gamma} \quad (4.8)$$

Ou encore

$$G\gamma = 1 \quad (4.8)$$

CHAP 4- LENTILLES MINCES

4. 3. Construction

Pour résoudre un problème d'optique géométrique, il est nécessaire de maîtriser parfaitement la construction des rayons lumineux. Comme cela a été fait pour les miroirs, on va récapituler tous les cas possibles de construction d'image à partir d'objet et de rayon émergent correspondant à un rayon incident.

4. 3. 1. Les règles de construction

On récapitule ici les règles de construction qui sont similaires à celles des miroirs :

1. un rayon passant par le centre optique n'est pas dévié ;
2. un rayon incident parallèle à l'axe donne un rayon émergent (ou son prolongement) qui passe par le foyer image ;
3. un rayon incident (ou son prolongement) passant par le foyer objet donne un rayon émergent parallèle à l'axe ;
4. deux rayons incidents parallèles donnent des rayons émergents qui, eux ou leurs prolongements, se croisent dans le plan focal image ;
5. deux rayons incidents qui, eux ou leurs prolongements, se croisent dans le plan focal objet donnent des rayons émergents parallèles entre eux.

CHAP 4- LENTILLES MINCES

On aura intérêt à se réciter ces règles à chaque fois que l'on fait une construction.

4. 3. 2 Construction d'une image correspondant à un objet

On utilise les trois premières règles. Sur toutes les constructions, les données sont représentées en gras alors que ce qui est obtenu par construction est représenté en trait fin. Comme pour les miroirs, on encourage le lecteur à refaire toutes les constructions en utilisant une feuille de papier calque pour partir des mêmes données et pouvoir comparer les résultats. D'autre part, il est toujours plus clair, quand on peut le faire, d'utiliser des couleurs différentes pour les différents

rayons.

Il faut bien respecter les conventions : **les objets et images virtuelles sont représentés en pointillés ainsi que les prolongements des rayons.**

4. 3. 2. 1. Lentille convergente

Les trois positions possibles pour l'objet sont :

1. réel avant **F** ;
2. réel entre **F** et **O** ;
3. virtuel après **O** .

Les trois constructions sont données sur les **figures 4. 12, 4. 13 et 4. 14.**

CHAP 4- LENTILLES MINCES

Dans la première construction (**figure 4. 12**), on a tracé :

1. un rayon incident passant par B et parallèle à l'axe qui donne un rayon émergent passant par F' (rose);
2. un rayon incident passant par B et par F qui donne un rayon émergent parallèle à l'axe (jaune) ;
3. un rayon incident passant par B et par O qui n'est pas dévié (bleu).

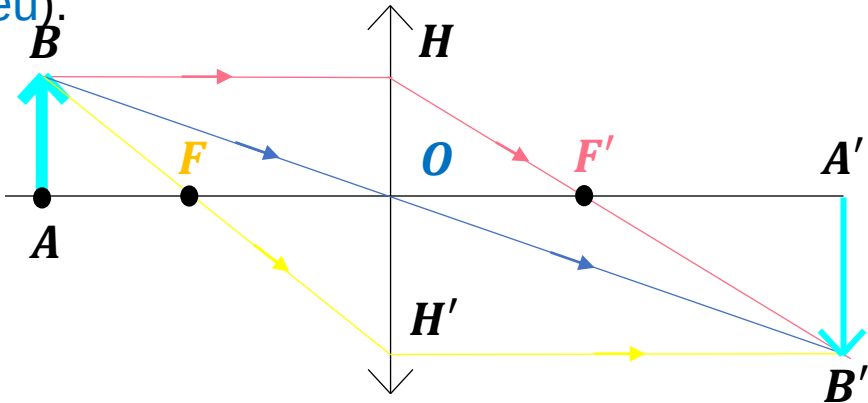


Figure 4. 12 : Construction de l'image d'un objet réel situé avant le foyer objet par une lentille convergente

Les trois rayons émergents se croisent en B' , l'image est donc réelle.

Sur la construction suivante (**figure 4. 13**), on a tracé :

1. un rayon incident passant par B et parallèle à l'axe qui donne un rayon émergent passant par F' (rose),
2. un rayon incident passant par B et par B , qui donne un rayon émergent parallèle à l'axe (jaune),
3. un rayon incident passant par B et par O qui n'est pas dévié (bleu).

CHAP 4- LENTILLES MINCES

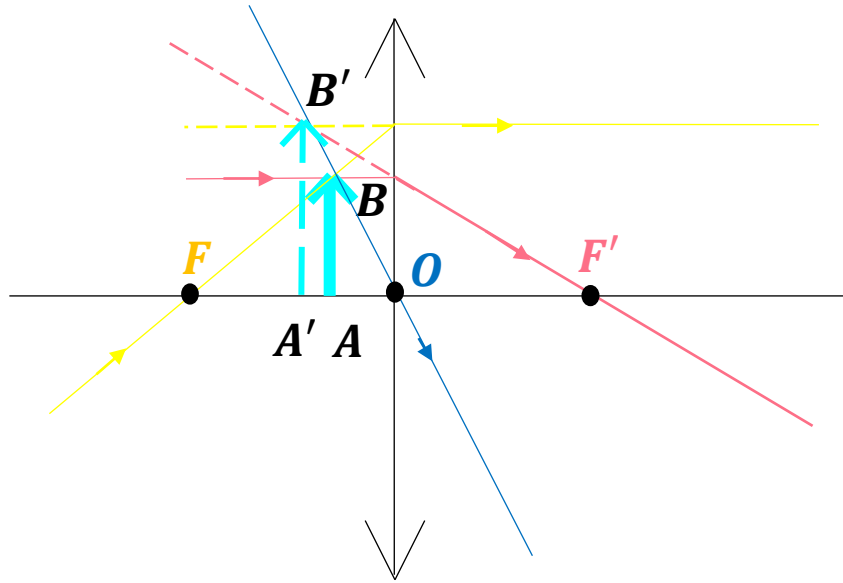


Figure 4. 13 : Construction de l'image d'un objet réel situé entre le foyer objet et le centre par une lentille convergente

Les prolongements des trois rayons incidents se croisent en B' , l'image est donc virtuelle.

Sur la dernière construction (**figure 4. 14**), on a tracé :

1. un rayon incident parallèle à l'axe dont le prolongement passe en B qui donne un rayon émergent passant par F' ,
2. un rayon incident passant par F dont le prolongement passe en B qui donne un rayon émergent parallèle à l'axe,
3. un rayon incident passant par O et B qui n'est pas dévié.

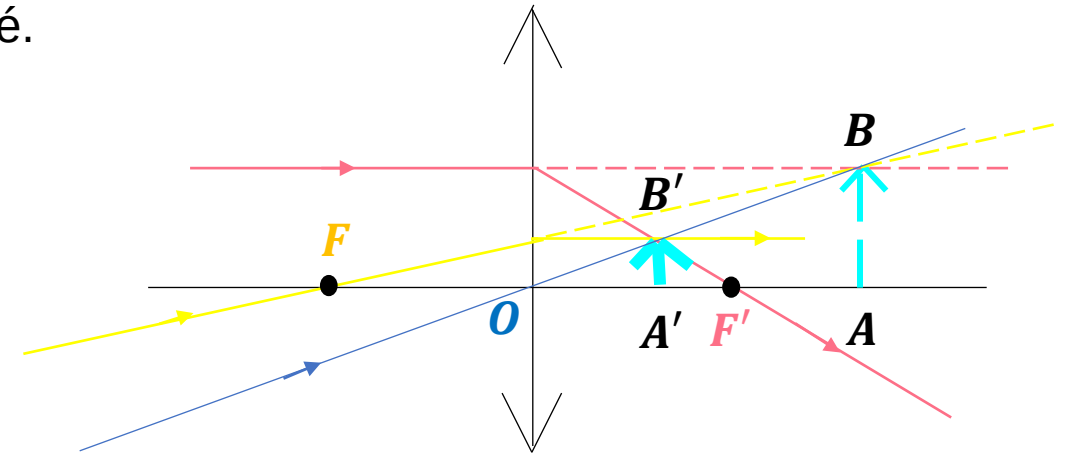


Figure 4. 14 : Construction de l'image d'un objet virtuel situé après le centre par une lentille convergente

CHAP 4- LENTILLES MINCES

Les trois rayons émergents se croisent en B' , l'image est donc réelle.

Les résultats sont les suivants :

1. un objet réel avant F donne une image réelle, renversée, située après F' ;
2. un objet réel entre F et O donne une image virtuelle, droite, plus grande, c'est le cas de la loupe ;
3. un objet virtuel après O donne une image réelle, plus petite, droite.

Dans le cas où l'image est renversée par rapport à l'objet, le grandissement est négatif.

Attention à la construction dans le cas d'un objet virtuel.

Il faut se souvenir que cet objet est l'image formée par un autre instrument non représenté ici et que l'on a placé la lentille avant cette image devenue un objet pour elle. Ce sont donc les prolongements des rayons incidents qui doivent se croiser sur l'objet et non les rayons émergents.

4. 3. 2. 2. Lentille divergente

Les trois positions possibles pour l'objet sont :

1. réel avant O ;
2. virtuel entre O et F ;
3. virtuel après F .

Les trois constructions sont données sur les **figures 4. 15, 4. 16 et 4. 17.**

CHAP 4- LENTILLES MINCES

Sur la première construction (**figure 4. 15**), on a tracé :

1. un rayon incident passant par B et parallèle à l'axe qui donne un rayon émergent dont le prolongement passe par F' ,
2. un rayon incident passant par B et dont le prolongement passe par F qui donne un rayon émergent parallèle à l'axe,
3. un rayon incident passant par B et par O qui n'est pas dévié.

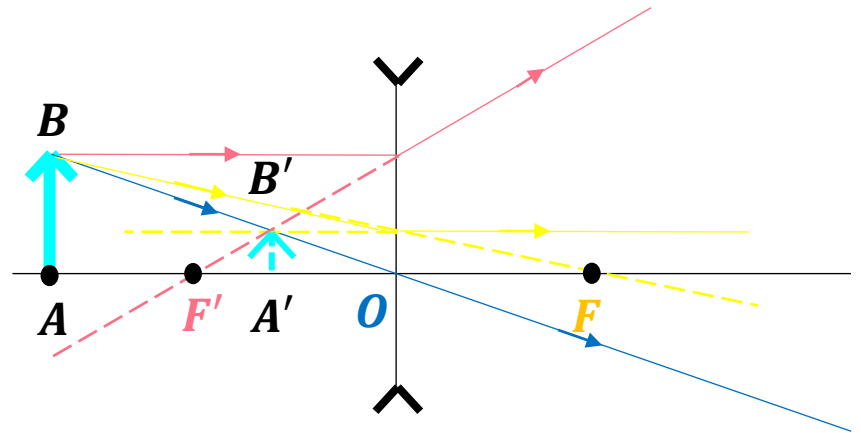


Figure 4. 15 : Construction de l'image d'un objet réel situé avant le centre par une lentille divergente

Les prolongements des trois rayons incidents se croisent en B , l'image est donc virtuelle.

Sur la construction suivante (**figure 4. 16**) on a tracé :

1. un rayon incident parallèle à l'axe dont le prolongement passe par B' qui donne un rayon émergent dont le

CHAP 4- LENTILLES MINCES

prolongement passe par F' ,

2. un rayon incident dont le prolongement passe par B et F qui donne un rayon émergent parallèle à l'axe,

3. un rayon incident passant par O et B qui n'est pas dévié.

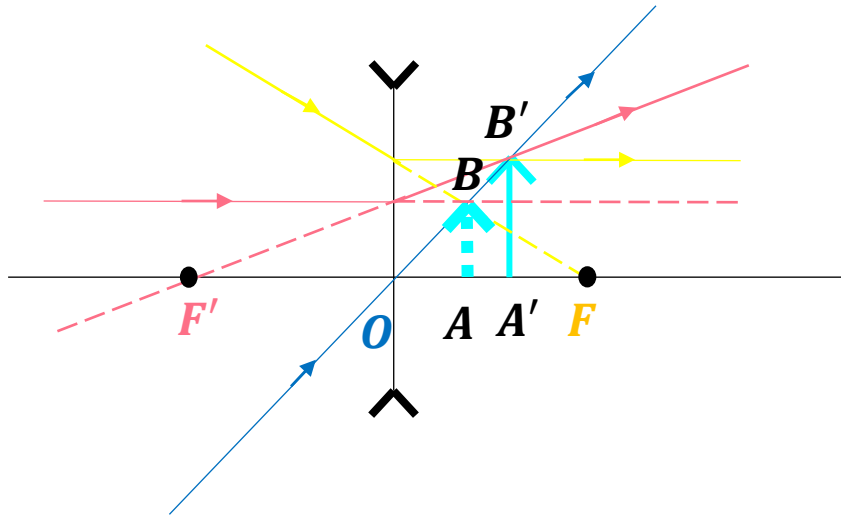


Figure 4. 16 : Construction de l'image d'un objet virtuel situé entre le centre et le foyer objet par une lentille divergente

Les trois rayons émergents se croisent en B' , l'image est donc réelle.

Sur la dernière construction (**figure 4. 17**), on a tracé :

1. un rayon incident parallèle à l'axe dont le prolongement passe par B qui donne un rayon émergent dont le prolongement passe par F' ,

2. un rayon incident dont le prolongement passe par B et F qui donne un rayon émergent parallèle à l'axe,

3. un rayon incident passant par O et B qui n'est pas dévié.

CHAP 4- LENTILLES MINCES

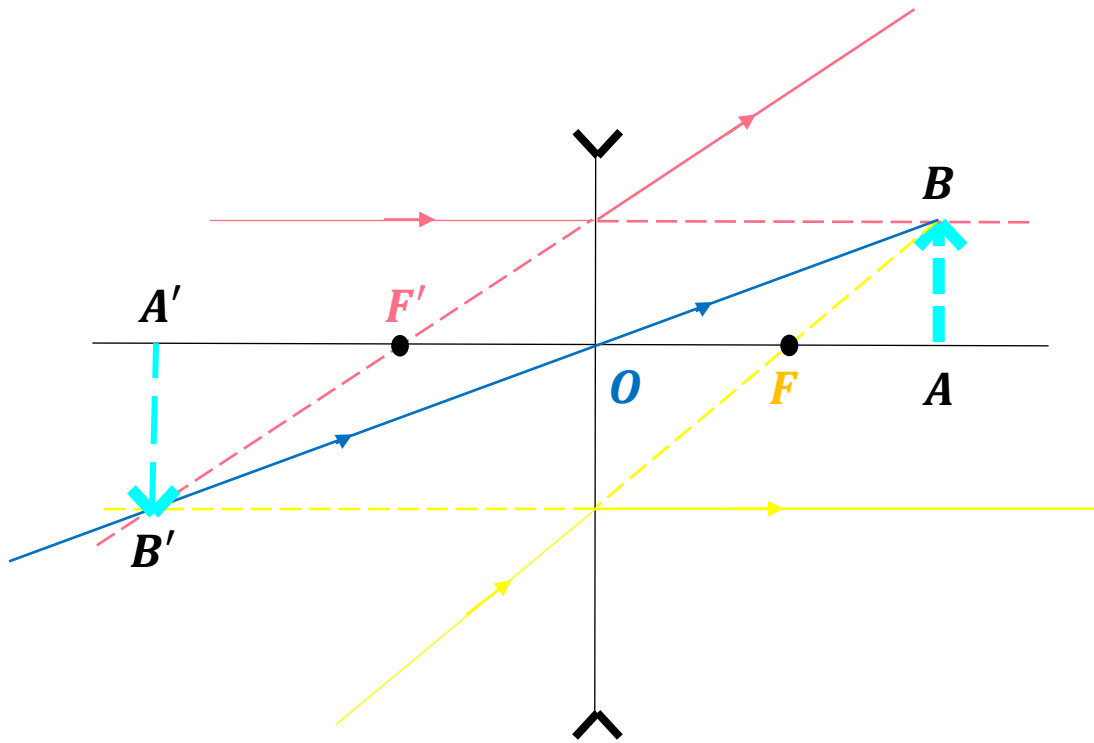


Figure 4. 17 : Construction de l'image d'un objet virtuel situé après le foyer objet par une lentille divergente

Les prolongements des trois rayons émergents se croisent en B' , l'image est donc virtuelle.

Les résultats sont les suivants :

1. un objet réel avant O donne une image virtuelle, droite, plus petite ;
2. un objet virtuel entre O et F donne une image réelle, droite, plus grande ;
3. un objet virtuel après F donne une image virtuelle, renversée.

Une lentille divergente ne peut pas donner une image réelle d'un objet réel.

Pour effectuer une projection, on utilise donc une lentille convergente.

CHAP 4- LENTILLES MINCES

Remarque : Pour construire l'objet (appelé antécédent) correspondant à une image donnée, on peut soit effectuer la construction à l'envers, soit utiliser le retour inverse de la lumière en considérant l'image comme objet. Il faut alors inverser le sens de la lumière et ne pas oublier d'inverser la position des foyers.

4. 3. 3. Construction d'un rayon correspondant à un incident

Le rayon incident dont on cherche le rayon émergent est tracé en trait gras. On utilise les **règles 4** et **5**. Les constructions ont été réalisées sur des figures différentes pour plus de lisibilité. Dans tous les cas, on utilise le rayon passant par le centre optique qui est facile à tracer.

Pour la lentille convergente :

1. Sur la **figure 4. 18**, on a tracé un rayon parallèle au rayon incident (**rose gras**) et passant par **O** (**bleu**). Ce rayon n'est pas dévié. Les deux rayons émergents (**bleu** et **vert**) se croisent en F'_S , intersection du plan focal image et de ce rayon passant par **O**.

2. Sur la **figure 4. 19**, on a tracé un rayon incident (**bleu**) passant par **O** et croisant le rayon donné (**rose gras**) au point F_S , foyer secondaire objet. Le rayon passant par **O** n'est pas dévié.

Les deux rayons émergents sont parallèles (**bleu** et **vert**).

CHAP 4- LENTILLES MINCES

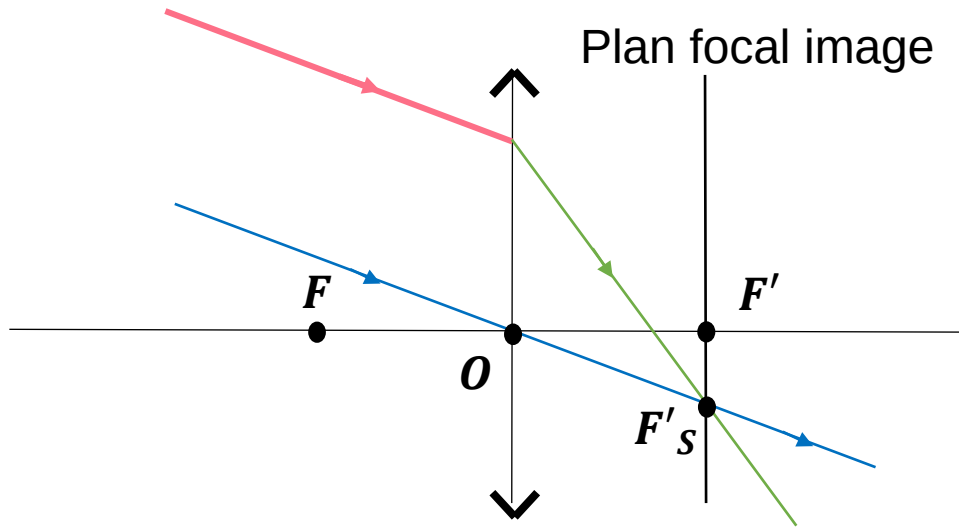


Figure 4. 18 : Utilisation d'un foyer image secondaire

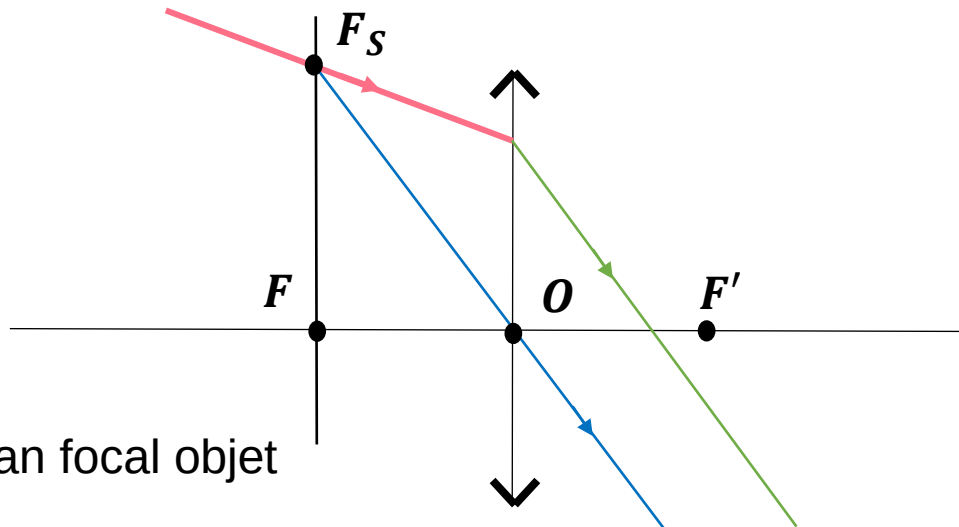


Figure 4. 19 : Utilisation d'un foyer objet secondaire

Pour la lentille divergente :

1. Sur la **figure 4. 20**, on a tracé un rayon (**bleu**) parallèle au rayon incident (**rose gras**) et passant par O . Ce rayon n'est pas dévié. Les prolongements des deux rayons émergents (**bleu** et **vert**) se croisent en F'_S , intersection du plan focal image et de ce rayon passant par O .

2. Sur la **figure 4. 21**, on a tracé un rayon incident (**bleu**) passant par O et qui croise le prolongement du rayon donné (**rose gras**) au point F_S , foyer secondaire objet. Le rayon passant par O n'est pas dévié. Les deux rayons émergent sont parallèles (**bleu** et **vert**).

CHAP 4- LENTILLES MINCES

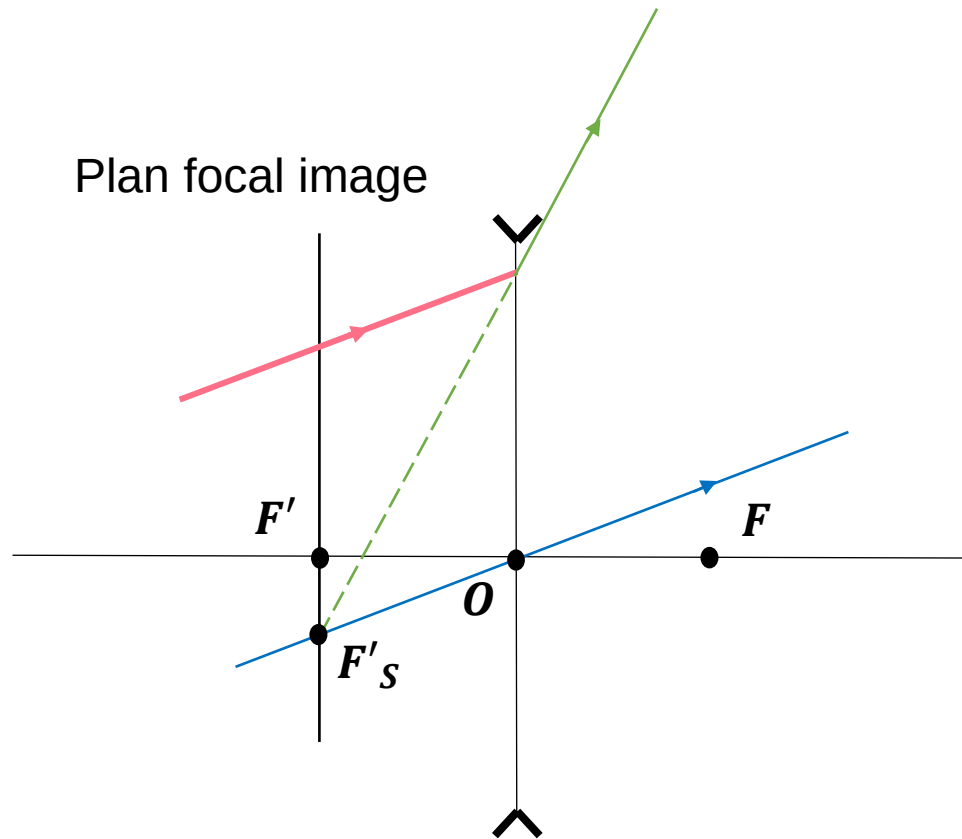


Figure 4. 20 : Utilisation d'un foyer image secondaire

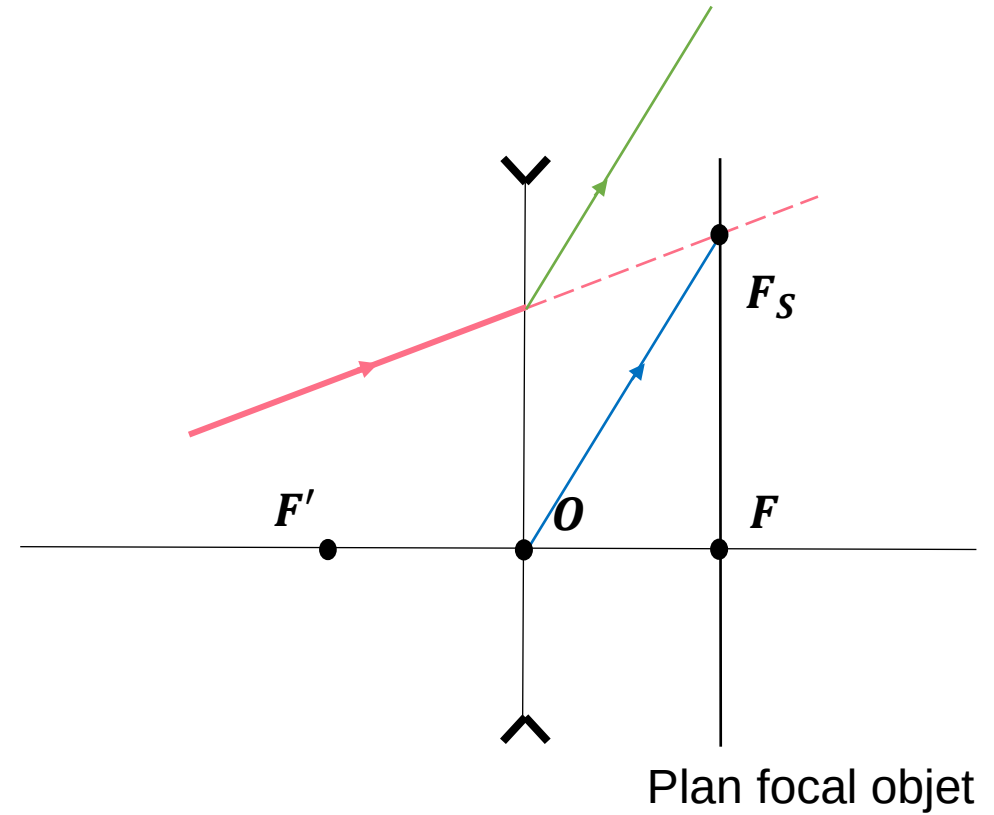


Figure 4. 21 : Utilisation d'un foyer objet secondaire

CHAP 4- LENTILLES MINCES

4. 3. 4. Lentille accolées

Lorsqu'on accole deux lentilles minces L_1 et L_2 , de centres optiques O_1 et O_2 et de **vergences** V_1 et V_2 , on peut considérer que le système optique résultant est aussi une lentille mince de centre optique O confondu avec O_1 et O_2 . Quelle est la **vergence** V de cette lentille équivalente ?

Soit un objet A donnant une image A_1 par la première lentille (O_1 , V_1). A_1 donne une image A par la deuxième lentille (O_2 , V_2). Si on applique les relations de conjugaison de Descartes :

$$\frac{1}{O_1A_1} - \frac{1}{O_1A} = V_1 \text{ et } \frac{1}{O_2A'} - \frac{1}{O_2A_1} = V_2$$

Or puisque les lentilles sont minces et accolées, on peut confondre les centres optiques : $O_1 = O_2 = O$. En ajoutant les deux relations précédentes, on obtient :

$$\frac{1}{OA'} - \frac{1}{OA} = V_1 + V_2$$

On retrouve effectivement la relation de conjugaison d'une lentille mince de vergence

$$V = V_1 + V_2$$

Cette relation n'est valable que pour des lentilles **accolées**. Deux lentilles **non accolées** ne sont pas équivalentes à une lentille unique.

CHAP 4- LENTILLES MINCES

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION !!!